

Teorem $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{R}_n$)
de vektörlerin bir kümesi olsun. A da
sütunları (satırları) S'nin elemanları
olan bir matris olsun. Bu durumda
S kümesinin lineer bağımsız olması
için gerek ve yeter şart $|A| \neq 0$ ol-
masıdır.

Örnek $S = \{[1 \ 2 \ 3], [0 \ 1 \ 2], [3 \ 0 \ -1]\}$
kümesinin lineer bağımsız olup olma-
dığını inceleyiniz.

Çözüm:

S'deki vektörleri, bir A matrisi
olarak yazalım.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$|A| = 2$ bulunur.

Teoreme göre $|A| \neq 0$ olduğu için
S kümesi lineer bağımsızdır.

($|A| = 0$ çıkarsaydı lineer bağımlı
diyecektik)

Örnek $S = \{t^2 + t, t + 1, t - 1\}$ kümesi

P_2 uzayının tabanı mıdır?

Cözüm S deki polinomların katsayıları alınarak

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

matrisi oluşur. $|A| = -2 \neq 0$ olduğu

için S kümesi lineer bağımsız olur.

$\dim P_2 = 3$, S deki vektör sayısı $= 3$

olduğu için yukarıdaki teoreme göre

S kümesi, P_2 nin tabanıdır.

Not: P_2 nin doğal tabanı $\{t^2, t, 1\}$ kümesidir.

Teorem S_1 ve S_2 , bir V vektör uzayının sonlu alt kümeleri ve $S_1 \subset S_2$ olsun. Bu durumda

- (i) S_1 lineer bağımlıysa S_2 de lineer bağımlıdır.
- (ii) S_2 lineer bağımsız ise S_1 de lineer bağımsızdır.

Lineer bağımlılık, bağımsızlık geometrik yorum

$\mathbb{R}^2$ de $\{a_1, a_2\}$ kümesinin lineer bağımlı olduğunu varsayalım. Bu durumda ikisi birden sıfır olmayan c_1 ve c_2 sayıları için

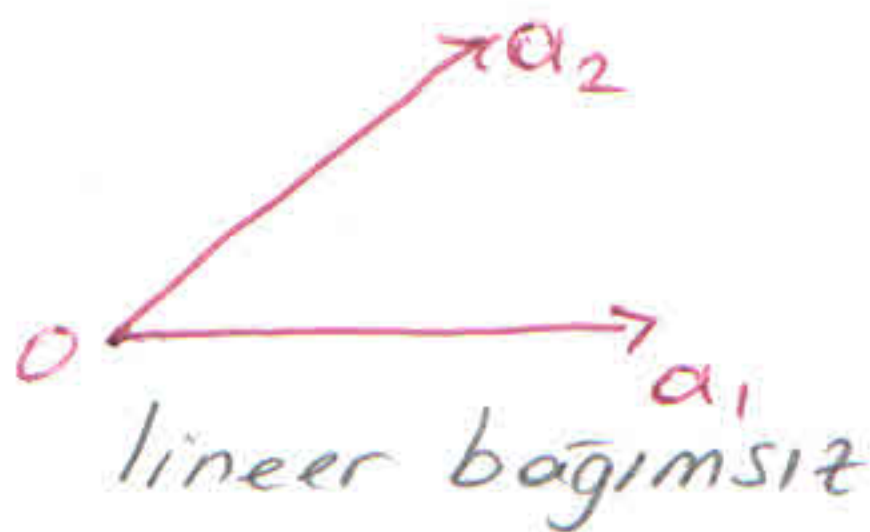
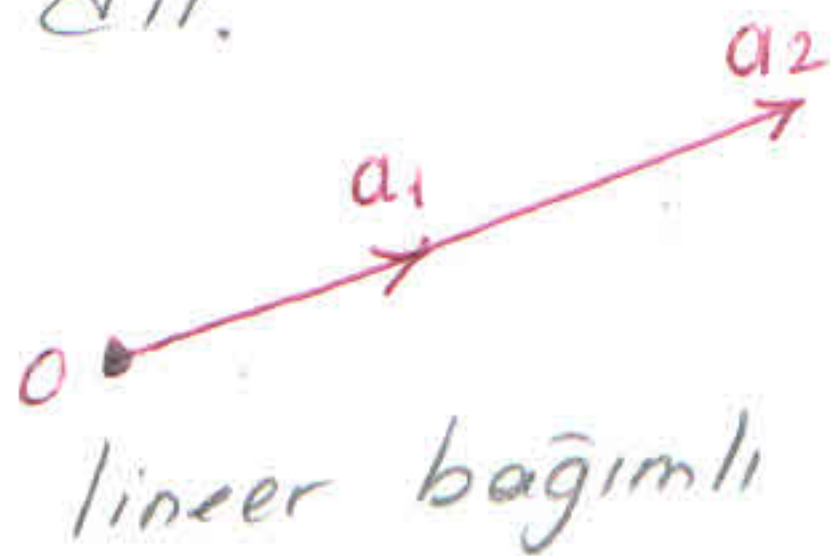
$$c_1 a_1 + c_2 a_2 = 0$$

dir. $c_1 \neq 0$ ise $a_1 = -\frac{c_2}{c_1} a_2$,

$c_2 \neq 0$ ise $a_2 = -\frac{c_1}{c_2} a_1$ olarak

yazılabilir. Böylece vektörlerden biri, diğerinin bir katıdır.

Sonuç: $\mathbb{R}^2$ de $\{a_1, a_2\}$ kümesi lineer bağımlı ise a_1 veya a_2 den biri diğerinin katıdır. Yani a_1 ve a_2 nin her ikisi de orjinden geçen bir doğru üzerinde dir.



$\mathbb{R}^3$ te $\{a_1, a_2, a_3\}$ kümesi lineer bağımlı olsun. Bu durumda hepsi birden sıfır olmayan c_1, c_2, c_3 sayıları için

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 = 0$$

olur. Eğer $c_2 \neq 0$ ise

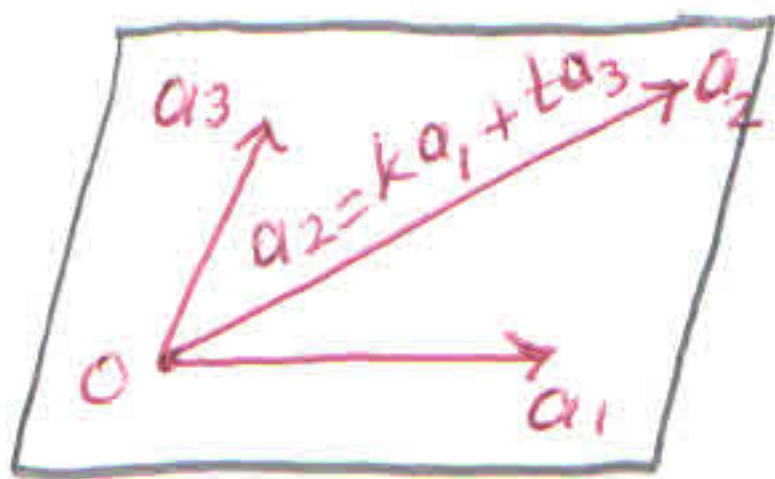
$$a_2 = -\frac{c_1}{c_2} a_1 - \frac{c_3}{c_2} a_3$$

olarak yazılır. Bunun anlamı

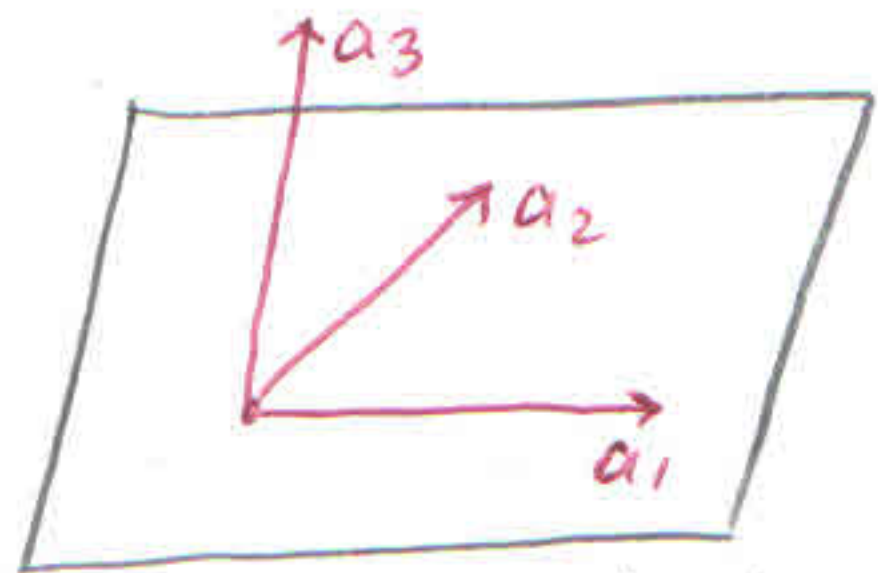
a_2 nin a_1 ile a_3 ün lineer bileşimi olmasıdır.

Sonuç: $\mathbb{R}^3$ te üç vektör lineer bağımlı ise bu vektörlerden biri diğer ikisinin lineer bileşimidir.

Veya, bu vektörler, orijinden geçen aynı düzlem içindedirler.



lineer bağımlı
 a_1, a_2, a_3 aynı
düzlemde.



a_1, a_2 aynı düzlemde
 a_3 aynı düzlemde değil.
lineer bağımsız.

Örnek $\mathbb{R}_3$ uzayında $a_1 = [1 \ 2 \ -1]$,
 $a_2 = [1 \ -2 \ 1]$, $a_3 = [-3 \ 2 \ 1]$,
 $a_4 = [2 \ 0 \ 0]$ olsun.

$$a_1 + 2a_2 + a_3 + 0 \cdot a_4 = 0$$

yazılabilir. 0 halde

$$a_3 = -a_1 - 2a_2$$

yazılabilir. Ayrıca

$$a_1 + a_2 + 0 \cdot a_3 - a_4 = 0$$

dir. Buradan da

$$a_4 = a_1 + a_2$$

yazılabilir.

Taban (Baz)

Bir V vektör uzayında vektörlerin

bir $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$

alt kümesi için eğer S, V yi geriyor
ve lineer bağımsız ise S ye V nin
bir tabanı veya bazı denir.

Örnek $\mathbb{R}^3$ uzayında

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

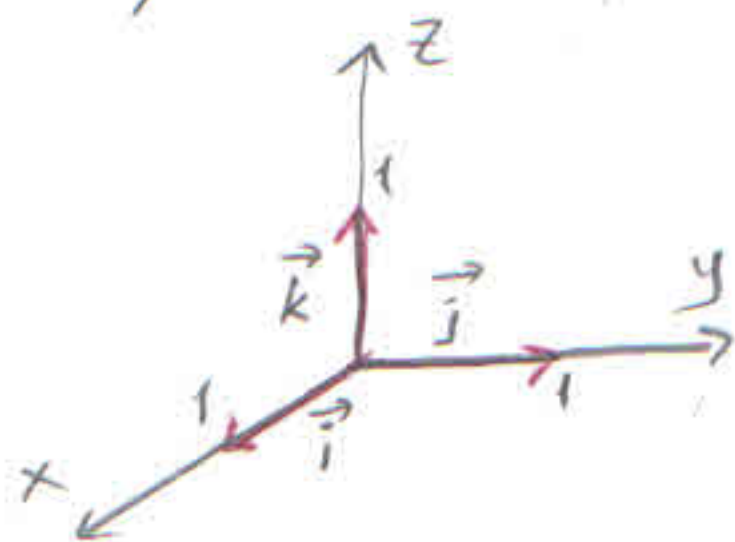
olsun. Bu durumda S kümesi, $\mathbb{R}^3$
için bir tabandır ve bu tabana doğal
taban adı verilir.

Bu doğal taban sık sık

$$\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olarak ta gösterilir. Böylece herhangi bir

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$



vektörü

$$a = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$$

olarak ta yazılabilir.

Örnek $S = \{t^2+1, t-1, 2t+2\}$ kümesi

P_2 vektör uzayı için bir tabandır.

Bunu göstermek için S kümesinin

lineer bağımsız olduğunu ve P_2 yi gerdiğini göstermeliyiz.

Germe: $at^2+bt+c \in P_2$ olsun.

(a, b, c yi biliniyor varsayıyoruz.)

$$at^2+bt+c = c_1(t^2+1) + c_2(t-1) + c_3(2t+2)$$

olacak şekilde c_1, c_2, c_3 sabitlerini bulmalıyız. (a, b, c cinsinden)

Yukarıdaki eşitlikten

$$c_1 = a$$

$$c_2 + 2c_3 = b$$

$$c_1 - c_2 + 2c_3 = c$$

lineer denklem sist. elde edilir. Sistem çözümlenerek

$$c_1 = a, c_2 = \frac{a+b-c}{2}, c_3 = \frac{c+b-a}{4}$$

olarak bulunur. Bu nedenle S kümesi P_2 yi gerer.

lineer bağımsızlık:

$$c_1(t^2+1) + c_2(t-1) + c_3(2t+2) = 0$$

$$c_1 t^2 + (c_2 + 2c_3)t + (c_1 - c_2 + 2c_3) = 0$$

yazılabilir. Bu eşitlikten

$$c_1 = 0$$

$$c_2 + 2c_3 = 0$$

$$c_1 - c_2 + 2c_3 = 0$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

$$0t^2 + 0t + 0$$

elde edilir. Bu da S kümesinin lineer bağımsız olması demektir.

Böylece S kümesi, P_2 uzayında bir tabandır.

örnek ${}_2R_2$ uzayında

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

kümesi bir tabandır.

Çözüm:

lineer bağımsızlık:

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

olsun. Bu eşitlikten

$$\begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ c_3 & c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$$

bulunur. Bu da S kümesinin lineer bağımsız olması demektir.

Germe: Bir $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in {}_2R_2$ vektö-

rünü ele alalım.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

olacak şekilde c_1, c_2, c_3, c_4 sabitlerinin var olduğunu göstermeliyiz. Yukarıdaki eşitlik çözülürse

$$c_1 = a, c_2 = b, c_3 = c, c_4 = d$$

bulunur. Öyleyse S kümesi $2^{\mathbb{R}_2}$ yi gerer.

Sonuç: S kümesi, $2^{\mathbb{R}_2}$ uayında bir tabandır.

Not: Bir reel vektör uzayının sonsuz çoklukta tabanı mevcuttur. Biz bu tabanlardan birini bulmaktayız.

Teorem: $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ kümesi bir V vektör uzayı için bir taban ise bu durumda V deki her vektör, S nin elemanlarının bir lineer bileşimi olarak tek türlü yazılabilir.

Not: Bir vektör uzayının tüm tabanlarında aynı sayıda vektör vardır.

Tanım: Sıfırdan farklı bir V vektör uzayının herhangi bir tabanındaki eleman sayısına V uzayının boyutu denir. $\text{boy } V$ veya $\dim V$ ile gösterilir.

Örnek $S = \{t^2, t, 1\}$ kümesi

P_2 için bir tabandır. O halde

$\text{boy } P_2 = 3$ tür.

örnek $S = \{[1 \ 0 \ 0], [0 \ 1 \ 0],$

$[0 \ 0 \ 1]\}$ kümesi $\mathbb{R}_3$ uzayı için

bir taban olup $\text{boy } \mathbb{R}_3 = 3$ tür.

Benzer şekilde $\text{boy } \mathbb{R}^3 = 3$ tür.

Teorem (Önemli)

V , n boyutlu bir vektör uzayı olsun. Eğer n vektörden oluşan

$$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \text{ kümesi}$$

(i) lineer bağımsız ise, S , V için bir tabandır,

(ii) V yi gererse, S , V için bir tabandır.

$AX=0$ homojen lineer denkleminin çözüm uzayının ~~tabanı~~ tabanı

Örnek $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ olmak üzere

$AX=0$ lineer homojen denklemler sisteminin çözüm uzayının boyutunu bulunuz.

Çözüm: Önce denklemler sistemini gözlemeliyiz:

$$[A|0] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

C D

$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ olmak üzere $CX = D$ dan

$$x + 2z = 0$$

$$y - z = 0$$

$$0 = 0$$

sislemi bulunur. $z = k, k \in \mathbb{R}$ olsun.

$y = k, x = -2k$ elde edilir.

0 halde

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2k \\ k \\ k \end{bmatrix} = k \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ kümesi çözüm uzayının}$$

bir tabanıdır. 0 halde çözüm uzayının boyutu 1 dir. (Tabandaki vektör sayısı,

örnek

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 6 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

lineer homojen sisteminin çözüm uzayı olan V için bir taban bulunuz.

Çözüm: Katsayılar matrisi eselon forma getirilirse ve $CX=0$ sistemi yazılırsa

$$x_1 - 3x_4 - x_5 = 0$$

$$x_2 + 3x_4 + x_5 = 0$$

$$x_3 + x_4 + \frac{1}{2}x_5 = 0$$

sistemi elde edilir. $x_4 = k, x_5 = t$

denilirse $x_1 = 3k + t, x_2 = -3k - t,$

$x_3 = -k - \frac{1}{2}t$ bulunur. Böylece çözüm

$$X = \begin{bmatrix} 3k+t \\ -3k-t \\ -k-\frac{1}{2}t \\ k \\ t \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

0 halde

$$a_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olmak üzere $S = \{a_1, a_2\}$ kümesi
 V yi gerer ve lineer bağımsız olup
çözüm uralı olan V nin tabanıdır.
boy $V = 2$ dir.